

Aritmética

Olimpiadas Matemáticas

Enero de 2012

Introducción

A continuación vamos a enumerar algunos resultados que pueden resultar muy útiles al momento de resolver problemas de Teoría de Números. Daremos demostración de la mayoría de ellos, en tanto y en cuanto la misma sea elemental.

Algoritmo de Euclides

Dados dos números enteros positivos a y b , con $a \geq b$, entonces, el máximo común divisor de a y b es igual al máximo común divisor de $a - b$ y b . Es decir:

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a - b, b)$$

Demostración

Sea $d = \text{mcd}(a, b)$. Entonces $d \mid a$ y $d \mid b$, esto implica que también $d \mid a - b$. Ahora sea $k = \text{mcd}(a - b, b)$, entonces $k \mid a - b$ y $k \mid b$, por lo que $k \mid a$, entonces k es un divisor común de a y b (pues los divide a ambos). En definitiva, tenemos que $k \leq d$, dado que d era el *máximo* común divisor. Pero, acabamos de probar que $d \mid a - b$ y $d \mid b$. Esto quiere decir que d es un divisor común de $a - b$ y de b , por lo que $d \leq k$, pues k era el *máximo* común divisor entre estos números. En conclusión hemos obtenido que $k \leq d$ y $d \leq k$, esto obviamente implica que $k = d$, es decir que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a - b, b)$ como deseábamos demostrar.

Ejemplo

Si queremos hallar el máximo común divisor de 160 y 300, obtenemos la siguiente cadena de igualdades: $\text{mcd}(160, 300) = \text{mcd}(160, 140) = \text{mcd}(20, 140) = \dots = \text{mcd}(20, 0)^1 = 20$

Números que son suma de dos cuadrados

Teorema 1 (Fermat) *Un número entero positivo n es suma de dos cuadrados, es decir, $n = a^2 + b^2$ con $a, b \in \mathbb{N}$ si y sólo si todos los factores primos de n que sean de la forma $4k + 3$ están elevados a una potencia par.²*

Es decir, $n = 2295$ no es suma de dos cuadrados, ya que $2295 = 3^3 \cdot 5 \cdot 17$. Notemos que el único factor primo de n de la forma $4k + 3$ es 3, que aparece elevado a una potencia impar, por lo que entonces el número no es suma de dos cuadrados. Pero, por ejemplo, el número $n = 306$ sí es suma de dos cuadrados ya que $306 = 2 \cdot 3^2 \cdot 17$, por lo que su único factor de la forma $4k + 3$ aparece elevado a una potencia par, es más: $306 = 9^2 + 15^2$.

¹Es claro que $\text{mcd}(n, 0) = n$ para todo n dado que 0 es múltiplo de cualquier entero positivo.

²Si el número no cuenta con factores de la forma $4k + 3$ entonces es suma de dos cuadrados

Corolario 1 (Euler) *Un número primo es suma de dos cuadrados si y sólo si es de la forma $4k + 1$.*

Problema

Determinar si el número 2005^{2004} se puede escribir como suma de los cuadrados de dos enteros positivos. ¿Y 2004^{2005} ?

Números Coprimos

Dos enteros positivos a y b son coprimos si y sólo si $\text{mcd}(a, b) = 1$, es decir, si no tienen factores primos en común.

Propiedades

1. Dos números a y b son coprimos si y sólo si la ecuación $ax - by = 1$ tiene al menos un par de enteros positivos (x, y) que sean solución.
2. Si a y b son coprimos y $ab = k^2$, entonces a y b son cuadrados perfectos.
3. Si a^n y b^n son coprimos si y sólo si a y b son coprimos.

Problema

Hallar todos los enteros positivos x, y tales que la suma de sus medias aritmética y geométrica sea 40.

Residuos cuadráticos

Vamos a decir que a es un residuo cuadrático módulo m si la siguiente ecuación modular tiene solución:

$$x^2 \equiv a \pmod{m}$$

La noción de residuo cuadrático (así como también la de residuo n -ésimo) está muy difundida debido a su gran utilidad. Cuando el módulo es un número primo p , está claro que los restos módulo p son $\{0, 1, 2, \dots, p-1\}$. Pero los residuos cuadráticos módulo p son exactamente $\frac{p-1}{2}$ números de ese conjunto. Es decir, la mitad de los restos, son residuos cuadráticos. Por ejemplo, tomando módulo 3 los residuos cuadráticos son 0 y 1, por lo no existe ningún x tal que $x^2 + 2 = 3y$. Esta idea puede extenderse para módulos que no son necesariamente un número primo. Por ejemplo, tomando módulo 4 vemos que los residuos cuadráticos son 0 y 1.

Ejemplo

Demostrar que no existen (m, n) enteros positivos tales que $m! + 3 = n^2$.

Si $m \geq 4$, entonces $m!$ es múltiplo de 4, por lo que $m! + 3$ es de la forma $4k + 3$. Los residuos cuadráticos módulo 4 son 0 y 1, ya que:

$$(4k)^2 \equiv 0 \pmod{4}$$

$$(4k + 1)^2 \equiv 1 \pmod{4}$$

$$(4k + 2)^2 \equiv 2^2 \equiv 0 \pmod{4}$$

$$(4k+3)^2 \equiv 3^2 \equiv 9 \equiv 1 \pmod{4}$$

Entonces, $4k+3$ nunca puede ser un cuadrado, y en particular $m!+3$ no puede ser un cuadrado. Entonces nos resta verificar los casos en que $m \leq 3$. Si $m=1$, entonces $n=2$. Si $m=2$, n no puede ser entero y si $m=3$ entonces $n=3$. Entonces los únicos pares que son solución son $(m,n) = (1,2); (3,3)$.

Problemas

1. Hallar todos los números naturales n tales que $\left\lfloor \frac{n^2}{5} \right\rfloor$ es un número primo.
2. Demostrar que no existen tres enteros positivos consecutivos tales que la suma de sus cuadrados es un cuadrado.
3. Hallar todas las soluciones enteras de la ecuación $x^2 - 5y^2 = 2$.

Ternas Pitagóricas

Una Terna Pitagórica (a,b,c) es una terna de números enteros positivos tales que $a^2 + b^2 = c^2$, debe su nombre al famoso matemático Pitágoras, debido a que el conocido teorema de su autoría implica que existe un triángulo rectángulo de catetos a y b e hipotenusa c .

Diremos que una terna pitagórica es *primitiva* si los tres enteros a, b, c son coprimos dos a dos. Notemos que todas las ternas pitagóricas se derivan de una terna pitagórica primitiva, dado que si (a,b,c) es una terna pitagórica, es claro que (ta, tb, tc) también es una terna pitagórica.

Hay infinitas ternas pitagóricas primitivas (a,b,c) y todas son de la forma:

$$a = 2 \cdot x \cdot y$$

$$b = x^2 - y^2$$

$$c = x^2 + y^2$$

Donde x e y son enteros positivos *coprimos* de *distinta paridad*.

Demostración

Supongamos que (a,b,c) es una terna pitagórica primitiva. Es claro que exactamente una de las variables es un número par. Veamos que no puede ser c .

Si c es par, entonces c^2 es múltiplo de 4, pero como $c^2 = a^2 + b^2$ entonces $a^2 + b^2$ es múltiplo de 4. Además, como a y b son impares, sus cuadrados dejan resto 1 en la división por 4, es decir que $a^2 + b^2 \equiv 1 + 1 \equiv 2 \pmod{4}$. Pero teníamos que $a^2 + b^2$ era múltiplo de 4; o sea que $a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{4}$. Esta contradicción resulta de suponer que c es par.

Como las variables a y b son simétricas, vamos a suponer que a es par y que b es impar. La igualdad $a^2 + b^2 = c^2$, puede escribirse como $a^2 = (c-b)(c+b)$, como a es par, vamos a decir $a = 2t$. Entonces tenemos que:

$$4t^2 = (c-b)(c+b)$$

Sea $d = \text{mcd}(c-b, c+b)$, por un lado notemos que tanto $c-b$ como $c+b$ son pares, por lo que d es al menos 2. Entonces $d \mid c-b$ y $d \mid c+b$, por lo que $d \mid 2b$. Análogamente, $d \mid 2c$. Como d era par,

digamos $d = 2d'$. Entonces tenemos que $2d' \mid 2b$, o sea que $d' \mid b$ y análogamente como $2d' \mid 2c$ se tiene que $d' \mid c$. Es decir que d' divide a b y a c , pero como b y c eran coprimos desde un principio, se tiene que $d' = 1$, es decir que $d = 2d' = 2$.

Ahora, nuestra ecuación se puede escribir:

$$t^2 = \left(\frac{c-b}{2}\right) \cdot \left(\frac{c+b}{2}\right)$$

Notemos que $\frac{c-b}{2}$ y $\frac{c+b}{2}$ son coprimos, dado que el máximo común divisor de $c-b$ y $c+b$ era 2, y ahora hemos dividido estos números por tal divisor. Es decir, tenemos que el producto de dos números coprimos es un cuadrado perfecto, revisando las propiedades de los números coprimos, deducimos que $\frac{c-b}{2}$ y $\frac{c+b}{2}$ deben ser cuadrados. Digamos:

$$\frac{c+b}{2} = x^2$$

$$\frac{c-b}{2} = y^2$$

Si reemplazamos en nuestra ecuación, tenemos que:

$$k^2 = x^2 y^2$$

Como $k = 2a$, obtenemos que

$$a = 2xy$$

Volviendo a las igualdades obtenidas $\frac{c+b}{2} = x^2$ y $\frac{c-b}{2} = y^2$, deducimos que:

$$b = x^2 - y^2$$

$$c = x^2 + y^2$$

Problemas

1. Mostrar que se pueden elegir 2010 puntos del plano, no todos en una misma recta, tales que la distancia entre 2 cualesquiera de ellos es entera.
2. Sea $\triangle ABC$ un triángulo de lados enteros, tal que la longitud de sus catetos es menor o igual a 2011. Hallar el mayor valor posible para su hipotenusa.
3. Sea (a, b, c) una terna pitagórica cualquiera. Demostrar que el producto abc es múltiplo de 60.

Datos importantes

1. El producto de dos sumas de cuadrados es otra suma de cuadrados. Es decir que:

$$(x^2 + y^2)(m^2 + n^2) = (xm - yn)^2 + (xn + my)^2$$

2. Si trabajamos con potencias n -ésimas, muchas veces es conveniente ocupar el módulo 2^n , dado que toda potencia n -ésima par será congruente con 0 en este módulo.

3. Sean x e y enteros positivos y d un entero positivo que *no es un cuadrado*, entonces la siguiente ecuación tiene infinitos pares (x, y) que son solución³:

$$x^2 - dy^2 = 1$$

4. Sea c el número de cifras de un entero positivo n . Entonces:

$$c = \lfloor \log_{10} n \rfloor + 1$$

5. Sea $n = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdot \dots \cdot p_k^{e_k}$ donde todos los p_i son primos distintos, y e_i sus respectivos exponentes en la factorización de n . Entonces la cantidad de divisores de n es exactamente $(e_1+1) \cdot (e_2+1) \cdot \dots \cdot (e_k+1)$. En símbolos podemos decir:

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{e_i}$$

Y la cantidad de divisores es:

$$\prod_{i=1}^k (e_i + 1)$$

6. Sea $\sigma(n)$ la suma de los divisores de un entero n tal que:

$$n = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdot \dots \cdot p_k^{e_k} = \prod_{i=1}^k p_i^{e_i}$$

Se cumple que:

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{e_i+1} - 1}{p_i - 1}$$

7. Todo entero positivo puede ser expresado como suma de *a lo sumo* 4 cuadrados perfectos.

8. Todo entero positivo puede ser expresado como suma de *a lo sumo* 9 cubos perfectos.

9. Todo entero positivo puede ser expresado como suma de *a lo sumo* 19 potencias cuartas perfectas.

10. Para todo entero positivo n , entre n y $2n$ existe por lo menos un primo.⁴

11. Si a y b son coprimos, entonces existen infinitos primos de la forma $a + kb$.⁵

³Esta ecuación es conocida como «Ecuación de Pell»

⁴Este resultado es conocido como «Postulado de Bertrand».

⁵Este hecho es conocido como «Teorema de Dirichlet».